

Тест по нечеткой логике

Разделы: Лингвистическая переменная, построение функции принадлежности, формирование базового терм-множества, дефазификация, нечеткий логический вывод, операции над нечеткими высказываниями.

Часть 1. Выберите один правильный ответ

1. Что такое лингвистическая переменная?

- A) Переменная, принимающая только числовые значения
- B) Переменная, значения которой — слова или фразы естественного языка
- C) Переменная, предназначенная только для логических операций
- D) Переменная, принимающая значения из множества целых чисел

2. Какой вид функции принадлежности НЕ является стандартным?

- A) Треугольная
- B) Трапецевидная
- C) Кубическая
- D) Гауссова

3. Что такое базовое терм-множество лингвистической переменной?

- A) Множество всех числовых значений переменной
- B) Множество всех термов, описывающих значения лингвистической переменной
- C) Множество всех операторов над нечеткими переменными
- D) Множество всех правил вывода

4. Какой метод НЕ используется для дефазификации?

- A) Метод центра тяжести
- B) Метод среднего максимума
- C) Метод минимума
- D) Метод среднего центра

5. Что представляет собой нечеткий логический вывод?

- A) Преобразование нечетких входов в нечеткие выходы на основе правил
- B) Преобразование четких входов в четкие выходы
- C) Преобразование нечетких входов в четкие выходы
- D) Преобразование четких входов в нечеткие выходы

6. Как определяется конъюнкция нечетких высказываний A и B?

- A) $\mu(A \wedge B) = \min(\mu(A), \mu(B))$
- B) $\mu(A \wedge B) = \max(\mu(A), \mu(B))$
- C) $\mu(A \wedge B) = \mu(A) \cdot \mu(B)$
- D) $\mu(A \wedge B) = 1 - \mu(A)$

7. Как определяется дизъюнкция нечетких высказываний A и B?

- A) $\mu(A \vee B) = \min(\mu(A), \mu(B))$
- B) $\mu(A \vee B) = \max(\mu(A), \mu(B))$
- C) $\mu(A \vee B) = \mu(A) + \mu(B)$
- D) $\mu(A \vee B) = 1 - \mu(B)$

8. Что такое функция принадлежности?

- A) Функция, определяющая степень принадлежности элемента к множеству
- B) Функция, определяющая количество элементов в множестве
- C) Функция, определяющая максимальное значение в множестве
- D) Функция, определяющая минимальное значение в множестве

9. Какой этап НЕ входит в процесс нечеткого логического вывода?

- A) Фаззификация
- B) Агрегация условий
- C) Дефаззификация
- D) Детерминация

10. Что означает операция дополнения нечеткого множества A?

- A) $\mu(\neg A) = 1 - \mu(A)$
- B) $\mu(\neg A) = \mu(A)$
- C) $\mu(\neg A) = 0$
- D) $\mu(\neg A) = \max(\mu(A))$

Часть 2. Установите соответствие

11. Установите соответствие между термом и его описанием для лингвистической переменной «Температура»:

Терм	Описание
1. Низкая	A) Температура около 20–25°C
2. Средняя	B) Температура ниже 10°C
3. Высокая	C) Температура выше 30°C

12. Установите соответствие между методом дефаззификации и его описанием:

Метод	Описание
1. Центр тяжести	A) Среднее арифметическое всех значений с максимальной функцией принадлежности
2. Средний максимум	B) Значение, соответствующее центру площади под кривой функции принадлежности
3. Левый максимум	C) Минимальное значение с максимальной функцией принадлежности

Часть 3. Краткие ответы

13. Запишите формулу для вычисления конъюнкции двух нечетких множеств A и B.

14. Назовите три основных этапа процесса нечеткого логического вывода.

15. Поясните, что означает значение функции принадлежности $\mu(x) = 0.7$.

Ключ ответов

Часть 1

№ Ответ

- 1 В
- 2 С
- 3 В
- 4 С
- 5 А
- 6 А
- 7 В
- 8 А
- 9 D
- 10 А

Часть 2

- 11. 1–В, 2–А, 3–С
- 12. 1–В, 2–А, 3–С

Часть 3

13. $\mu(A \wedge B) = \min(\mu(A), \mu(B))$

14.

- 1. Фаззификация
- 2. Агрегация условий и активизация заключений
- 3. Дефазификация

15. Значение $\mu(x) = 0.7$ означает, что элемент x принадлежит нечеткому множеству со степенью 0.7 (или 70%). Это не вероятность, а мера принадлежности элемента к множеству.

Критерии оценивания

- **Часть 1:** по 1 баллу за каждый правильный ответ (макс. 10 баллов)
- **Часть 2:** по 2 балла за каждое правильное соответствие (макс. 4 балла)
- **Часть 3:** по 2 балла за каждый правильный ответ (макс. 6 баллов)

Итого: 20 баллов

- **Отлично:** 18–20 баллов
- **Хорошо:** 15–17 баллов
- **Удовлетворительно:** 10–14 баллов
- **Неудовлетворительно:** менее 10 баллов